

Úhly a trojúhelníky

Téma 8 · 16 úloh od základu po náročnější · postupy řešení na konci

Printopia.

Úhly a trojúhelníky se v testu objevují skoro každý rok, ve výpočtových úlohách s obrázkem i ve výběru z možností. Velikosti úhlů se počítají, neměří: obrázek slouží jen k orientaci.

Na co si dát pozor

- Vedlejší úhly dávají dohromady 180° , vrcholové úhly jsou stejně velké. U rovnoběžek jsou souhlasné i střídavé úhly stejné, kdežto úhly vnitřní jednostranné (tvar písmene C) dávají dohromady 180° . Rovnoběžnost smíte použít jen tehdy, když ji zadání uvádí.
- Součet vnitřních úhlů je v trojúhelníku 180° a ve čtyřúhelníku 360° . Vnější úhel trojúhelníku se rovná součtu dvou vnitřních úhlů, které k němu nepřiléhají.
- Rovnoramenný trojúhelník má stejné úhly při základně, rovnostranný má všechny úhly 60° . Stejně strany hledejte i skryté (například dva poloměry téže kružnice).
- Výška vede z vrcholu kolmo k protější straně, těžnice do jejího středu. Těžnice rozdělí trojúhelník na dva trojúhelníky se stejným obsahem, v rovnoramenném trojúhelníku je výška k základně zároveň těžnicí.
- Thaletova věta: z libovolného bodu kružnice (kromě A a B) vidíme průměr AB pod pravým úhlem. Střed kružnice opsané pravoúhlému trojúhelníku leží uprostřed přepony, střed kružnice vepsané leží v průsečíku os úhlů. Středový úhel je dvakrát větší než obloukový úhel nad stejným obloukem.
- Trojúhelník existuje jen tehdy, když je každá strana kratší než součet zbývajících dvou (rovnost nestačí). Při počítání se stupni a minutami pamatujte, že $1^\circ = 60'$, ne $100'$.

ŘEŠENÝ PŘÍKLAD

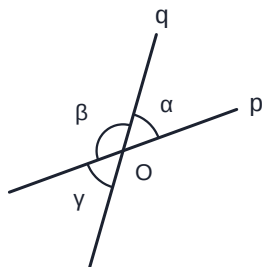
V trojúhelníku ABC je úhel β o 20° větší než úhel α a úhel γ je dvojnásobkem úhlu α . Vypočtete velikosti všech tří úhlů.

1. Velikost úhlu α označíme x . Pak $\beta = x + 20^\circ$ a $\gamma = 2x$.
2. Součet úhlů v trojúhelníku je 180° : $x + (x + 20^\circ) + 2x = 180^\circ$.
3. $4x + 20^\circ = 180^\circ$, $4x = 160^\circ$, $x = 40^\circ$.
4. $\alpha = 40^\circ$, $\beta = 60^\circ$, $\gamma = 80^\circ$. Zkouška: $40^\circ + 60^\circ + 80^\circ = 180^\circ$.

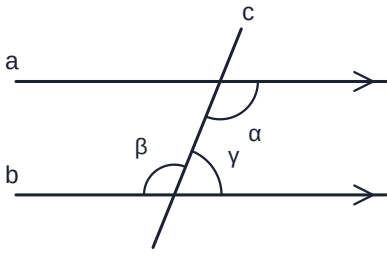
Výsledek: $\alpha = 40^\circ$, $\beta = 60^\circ$, $\gamma = 80^\circ$

● Základ

1. Přímky p a q se protínají v bodě O. Úhel α má velikost 54° . Vypočtete velikost úhlu β , který je vedlejší k úhlu α , a velikost úhlu γ , který je vrcholový k úhlu α .

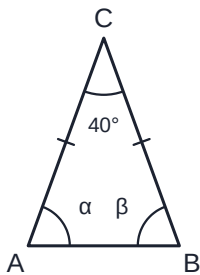


2. Přímky a , b jsou rovnoběžné, přímka c je protíná. Úhel α má velikost 112° . Vypočtěte velikost úhlu β , který je s úhlem α střídavý, a velikost úhlu γ , který je vedlejší k úhlu β .



3. Dva úhly trojúhelníku mají velikosti 38° a 52° . Vypočtěte velikost třetího úhlu a rozhodněte, zda je trojúhelník ostroúhlý, pravoúhlý, nebo tupoúhlý.

4. V rovnoramenném trojúhelníku ABC se základnou AB má úhel při vrcholu C velikost 40° . Vypočtěte velikosti úhlů α a β při základně.



5. Převeďte: a) $2^\circ 15'$ na minuty, b) $200'$ na stupně a minuty, c) $3,5^\circ$ na stupně a minuty.

● Jako u zkoušky

6. V trojúhelníku ABC mají úhly při vrcholech A a B velikosti 35° a 70° . Jak velký je vnější úhel při vrcholu C? Vyberte jednu možnost.

A) 75°

B) 105°

C) 110°

D) 145°

E) 255°

7. Dvě strany trojúhelníku mají délky 7 cm a 12 cm. Která z uvedených délek nemůže být délkou třetí strany? Vyberte jednu možnost.

A) 6 cm

B) 8 cm

C) 12 cm

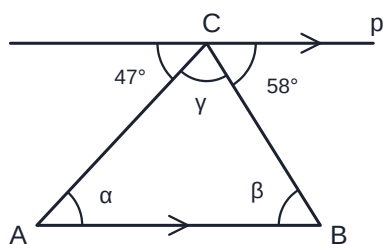
D) 18 cm

E) 19 cm

8. Dva vedlejší úhly jsou v poměru 4 : 5. Vypočtěte jejich velikosti. Uved'te celý postup.

9. Úhel při vrcholu rovnoramenného trojúhelníku je trojnásobkem úhlu při jeho základně. Vypoč'te velikosti všech tří úhlů tohoto trojúhelníku. Uved'te celý postup.

10. Přímka p prochází vrcholem C trojúhelníku ABC a je rovnoběžná se stranou AB . Úhly vyznačené v obrázku mezi přímkou p a stranami AC a BC mají po řadě velikosti 47° a 58° . Vypoč'te velikosti vnitřních úhlů α , β a γ trojúhelníku ABC .



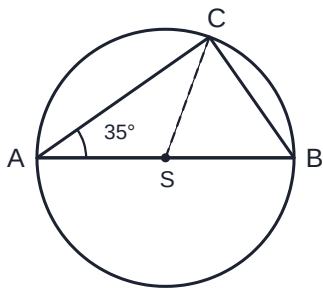
11. Vypoč'te a výsledky zapište ve stupních a minutách: a) $48^\circ 35' + 27^\circ 40'$, b) velikost úhlu vedlejšího k úhlu $124^\circ 18'$, c) velikost poloviny úhlu $75^\circ 20'$.

12. Platí tato tvrzení o trojúhelníku? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).

1. Střed kružnice opsané pravoúhlému trojúhelníku leží uprostřed jeho přepony. ☐ ANO ☐ NE
2. Těžnice rozdělí trojúhelník na dva trojúhelníky se stejným obsahem. ☐ ANO ☐ NE
3. Střed kružnice vepsané trojúhelníku je vždy průsečíkem jeho výšek. ☐ ANO ☐ NE

● Náročnější

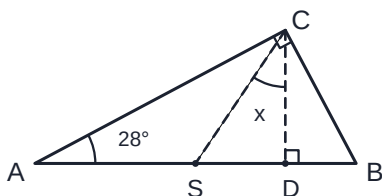
13. Body A, B, C leží na kružnici se středem S, úsečka AB je průměr kružnice. Úhel CAB má velikost 35° . Platí tato tvrzení? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).



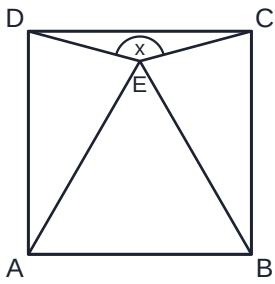
1. Úhel CBA má velikost 65° . ☐ ANO ☐ NE
2. Úhel ACB je pravý. ☐ ANO ☐ NE
3. Úhel CSB má velikost 70° . ☐ ANO ☐ NE

14. Dvě strany trojúhelníku mají délky 5 cm a 9 cm. Délka třetí strany je v centimetrech vyjádřena celým číslem. Kolik různých délek třetí strany je možných?

15. V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C má úhel při vrcholu A velikost 28° . Bod D je pata výšky z vrcholu C na přeponu AB, bod S je střed přepony AB. Vypočtěte velikost úhlu DCS, který je v obrázku označen x.



16. Uvnitř čtverce ABCD leží rovnostranný trojúhelník ABE (viz obrázek). Vypočtete velikost úhlu DEC, který je v obrázku označen x .



Postupy řešení: Úhly a trojúhelníky

1. Přímky p a q se protínají v bodě O . Úhel α má velikost 54° . Vypočtete velikost úhlu β , který je vedlejší k úhlu α , a velikost úhlu γ , který je vrcholový k úhlu α .

1. Vedlejší úhly dávají dohromady 180° : $\beta = 180^\circ - 54^\circ = 126^\circ$.
2. Vrcholové úhly jsou stejně velké: $\gamma = \alpha = 54^\circ$.
3. Kontrola: γ a β jsou také vedlejší, $54^\circ + 126^\circ = 180^\circ$.

Výsledek: $\beta = 126^\circ$, $\gamma = 54^\circ$

2. Přímky a , b jsou rovnoběžné, přímka c je protíná. Úhel α má velikost 112° . Vypočtete velikost úhlu β , který je s úhlem α střídavý, a velikost úhlu γ , který je vedlejší k úhlu β .

1. Střídavé úhly u rovnoběžek jsou stejné: $\beta = \alpha = 112^\circ$.
2. Vedlejší úhly dávají dohromady 180° : $\gamma = 180^\circ - 112^\circ = 68^\circ$.
3. Kontrola: γ je souhlasný s úhlem vedlejším k α (u bodu P), ten má také $180^\circ - 112^\circ = 68^\circ$.

Výsledek: $\beta = 112^\circ$, $\gamma = 68^\circ$

3. Dva úhly trojúhelníku mají velikosti 38° a 52° . Vypočtete velikost třetího úhlu a rozhodněte, zda je trojúhelník ostroúhlý, pravoúhlý, nebo tupoúhlý.

1. Součet úhlů v trojúhelníku je 180° : $180^\circ - 38^\circ - 52^\circ = 90^\circ$.
2. Jeden z úhlů je pravý, trojúhelník je proto pravoúhlý.

Výsledek: 90° , trojúhelník je pravoúhlý

4. V rovnoramenném trojúhelníku ABC se základnou AB má úhel při vrcholu C velikost 40° . Vypočtete velikosti úhlů α a β při základně.

1. Úhly při základně mají dohromady $180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$.
2. V rovnoramenném trojúhelníku jsou oba stejné: $140^\circ : 2 = 70^\circ$.
3. Zkouška: $70^\circ + 70^\circ + 40^\circ = 180^\circ$.

Výsledek: $\alpha = \beta = 70^\circ$

5. Převeďte: a) $2^\circ 15'$ na minuty, b) $200'$ na stupně a minuty, c) $3,5^\circ$ na stupně a minuty.

1. Platí $1^\circ = 60'$.
2. a) $2 \cdot 60' + 15' = 135'$.
3. b) $200 : 60 = 3$ se zbytkem 20, tedy $3^\circ 20'$.
4. c) $0,5^\circ = 30'$, tedy $3,5^\circ = 3^\circ 30'$.

Výsledek: a) $135'$, b) $3^\circ 20'$, c) $3^\circ 30'$

6. V trojúhelníku ABC mají úhly při vrcholech A a B velikosti 35° a 70° . Jak velký je vnější úhel při vrcholu C?

1. Vnitřní úhel při vrcholu C: $\gamma = 180^\circ - 35^\circ - 70^\circ = 75^\circ$.
2. Vnější úhel je vedlejší k vnitřnímu: $180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$.
3. Rychleji: vnější úhel je součet dvou nepřilehlých vnitřních úhlů, $35^\circ + 70^\circ = 105^\circ$.
4. Chybné možnosti: 75° je vnitřní úhel při vrcholu C, $110^\circ = 180^\circ - 70^\circ$, $145^\circ = 180^\circ - 35^\circ$, $255^\circ = 360^\circ - 105^\circ$.

Výsledek: B (105°)

7. Dvě strany trojúhelníku mají délky 7 cm a 12 cm. Která z uvedených délek nemůže být délkou třetí strany?

1. Třetí strana c musí splnit trojúhelníkovou nerovnost: $7 + c > 12$, $12 + c > 7$ a $7 + 12 > c$.
2. Z toho $c > 5$ cm a zároveň $c < 19$ cm.
3. Délka 19 cm se rovná součtu $7 + 12$, takový „trojúhelník“ by splynul s úsečkou. Ostatní délky leží mezi 5 cm a 19 cm.

Výsledek: E (19 cm)

8. Dva vedlejší úhly jsou v poměru 4 : 5. Vypočtěte jejich velikosti. Uved'te celý postup.

1. Vedlejší úhly mají dohromady 180° . Poměr 4 : 5 znamená $4 + 5 = 9$ stejných dílů.
2. Jeden díl: $180^\circ : 9 = 20^\circ$.
3. Menší úhel: $4 \cdot 20^\circ = 80^\circ$, větší úhel: $5 \cdot 20^\circ = 100^\circ$.
4. Zkouška: $80^\circ + 100^\circ = 180^\circ$ a $80 : 100 = 4 : 5$.

Výsledek: 80° a 100°

9. Úhel při vrcholu rovnoramenného trojúhelníku je trojnásobkem úhlu při jeho základně. Vypočtěte velikosti všech tří úhlů tohoto trojúhelníku. Uved'te celý postup.

1. Úhel při základně označíme x, druhý úhel při základně má také velikost x, úhel při vrcholu je $3x$.
2. $x + x + 3x = 180^\circ$, $5x = 180^\circ$, $x = 36^\circ$.
3. Úhly mají velikosti 36° , 36° a $3 \cdot 36^\circ = 108^\circ$.
4. Zkouška: $36^\circ + 36^\circ + 108^\circ = 180^\circ$.

Výsledek: 36° , 36° , 108°

10. Přímka p prochází vrcholem C trojúhelníku ABC a je rovnoběžná se stranou AB . Úhly vyznačené v obrázku mezi přímkou p a stranami AC a BC mají po řadě velikosti 47° a 58° . Vypočtěte velikosti vnitřních úhlů α , β a γ trojúhelníku ABC .

- Úhel 47° a úhel α jsou střídavé úhly u rovnoběžek p a AB , proto $\alpha = 47^\circ$.
- Stejně úhel 58° a úhel β jsou střídavé, proto $\beta = 58^\circ$.
- $\gamma = 180^\circ - 47^\circ - 58^\circ = 75^\circ$.
- Kontrola: u vrcholu C leží vedle sebe 47° , 75° a 58° na přímce p , dohromady 180° .

Výsledek: $\alpha = 47^\circ$, $\beta = 58^\circ$, $\gamma = 75^\circ$

11. Vypočtěte a výsledky запиšte ve stupních a minutách: a) $48^\circ 35' + 27^\circ 40'$, b) velikost úhlu vedlejšího k úhlu $124^\circ 18'$, c) velikost poloviny úhlu $75^\circ 20'$.

- a) $48^\circ + 27^\circ = 75^\circ$ a $35' + 40' = 75' = 1^\circ 15'$, celkem $76^\circ 15'$.
- b) $180^\circ - 124^\circ 18' = 179^\circ 60' - 124^\circ 18' = 55^\circ 42'$.
- c) $75^\circ 20' = 4\ 520'$, polovina je $2\ 260' = 37^\circ 40'$. Jinak: $75^\circ 20' = 74^\circ 80'$, polovina je $37^\circ 40'$.

Výsledek: a) $76^\circ 15'$, b) $55^\circ 42'$, c) $37^\circ 40'$

12. Platí tato tvrzení o trojúhelníku?

- Podle Thaletovy věty leží vrchol pravého úhlu na kružnici, jejímž průměrem je přepona, střed kružnice opsané je tedy střed přepony. Platí.
- Obě části mají stejně dlouhou základnu (těžnice pólí stranu) a společnou výšku z vrcholu. Platí.
- Střed vepsané kružnice leží v průsečíku os úhlů, protože má stejnou vzdálenost od všech stran. Průsečík výšek tuto vlastnost obecně nemá, například v pravoúhlém trojúhelníku je to vrchol pravého úhlu. Neplatí.

Výsledek: ANO, ANO, NE

13. Body A , B , C leží na kružnici se středem S , úsečka AB je průměr kružnice. Úhel CAB má velikost 35° . Platí tato tvrzení?

- Úhel ACB je pravý podle Thaletovy věty (C leží na kružnici s průměrem AB), takže druhé tvrzení platí.
- Úhel $CBA = 180^\circ - 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$, ne 65° . První tvrzení neplatí.
- Trojúhelník SAC je rovnoramenný ($SA = SC$ jsou poloměry), úhel $ACS = 35^\circ$ a úhel $ASC = 180^\circ - 2 \cdot 35^\circ = 110^\circ$.
- Úhel CSB je vedlejší k úhlu ASC : $180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$. Třetí tvrzení platí. (Středový úhel je dvakrát větší než obvodový úhel 35° .)

Výsledek: NE, ANO, ANO

14. Dvě strany trojúhelníku mají délky 5 cm a 9 cm. Délka třetí strany je v centimetrech vyjádřena celým číslem. Kolik různých délek třetí strany je možných?

1. Trojúhelníková nerovnost: $x + 5 > 9$, tedy $x > 4$, a $5 + 9 > x$, tedy $x < 14$. Nerovnost $9 + x > 5$ platí vždy.
2. Celá čísla větší než 4 a menší než 14 jsou 5, 6, ..., 13.
3. Počet: $13 - 5 + 1 = 9$. Délky 4 cm a 14 cm nejsou možné, protože by trojúhelník splynul s úsečkou.

Výsledek: 9 délek (od 5 cm do 13 cm)

15. V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C má úhel při vrcholu A velikost 28° . Bod D je pata výšky z vrcholu C na přeponu AB, bod S je střed přepony AB. Vypočtěte velikost úhlu DCS, který je v obrázku označen x.

1. Podle Thaletovy věty leží C na kružnici s průměrem AB a středem S, proto $SC = SA$.
2. Trojúhelník ASC je rovnoramenný se základnou AC, takže úhel $ACS = \text{úhel } CAS = 28^\circ$.
3. V pravoúhlém trojúhelníku ADC je úhel $ACD = 90^\circ - 28^\circ = 62^\circ$.
4. Úhel $DCS = \text{úhel } ACD - \text{úhel } ACS = 62^\circ - 28^\circ = 34^\circ$.

Výsledek: 34°

16. Uvnitř čtverce ABCD leží rovnostranný trojúhelník ABE (viz obrázek). Vypočtěte velikost úhlu DEC, který je v obrázku označen x.

1. Trojúhelník ABE je rovnostranný, proto $AE = AB = AD$ a úhel $BAE = 60^\circ$.
2. Úhel $DAE = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ a trojúhelník ADE je rovnoramenný se základnou DE ($AD = AE$).
3. Úhel $AED = (180^\circ - 30^\circ) : 2 = 75^\circ$, ze souměrnosti je i úhel $BEC = 75^\circ$.
4. Úhly kolem bodu E dávají dohromady 360° : $x = 360^\circ - 60^\circ - 75^\circ - 75^\circ = 150^\circ$.

Výsledek: 150°

© MYPIXEL s.r.o., printopia.cz. Jen pro potřebu kupující domácnosti, tisk povolen. Úlohy jsou vlastní, ve stylu jednotné přijímací zkoušky, nejde o oficiální materiál CERMAT.